Mesures linéaires

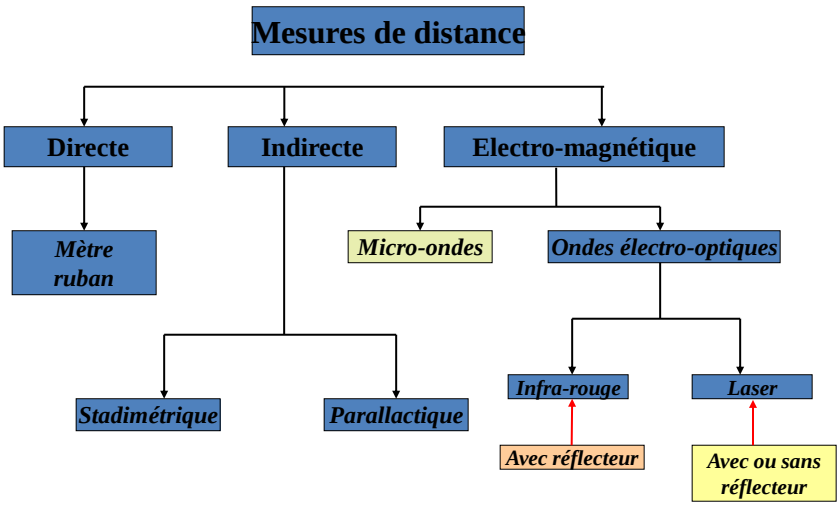
Plan

I. Introduction
II. Mesure directe de distances
III. Mesure indirecte des distances

3.1 Méthode stadimétrique
3.2 Méthode parallactique

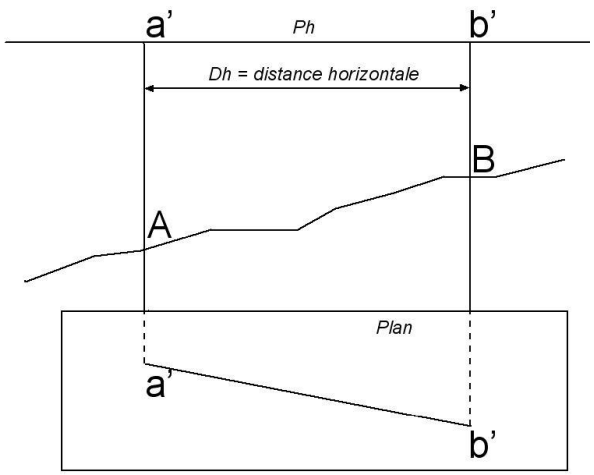
IV. Mesure électronique des distances : les AMED

V. Réduction des distances



Mesures directes

Distance horizontale



Mesure au ruban

• C'est un procédé de mesure directe d'une distance où on parcourt la distance à mesurer en portant bout à bout un certain nombre de fois un étalon de mesure.

• La mesure directe des distances s'effectue au moyen de chaînes, rubans, fils.

• Les plus précis sont les fils Invar (mesure de bases géodésiques).

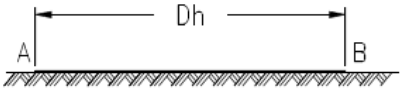
Ses inconvénients:

- Procédé tributaire du terrain et limité en portée.
- La précision de la mesure est également limitée et dépend fortement des opérateurs.

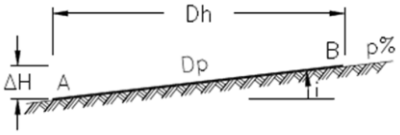
Mesure au ruban

Rappel: la distance recherchée est toujours la **distance horizontale** entre deux points.

- En terrain régulier (ou pente faible),



- En terrain non parfaitement horizontal



$$Dh = Dp \cdot \cos i = Dp.\sqrt{1/1+\tan^2 i}$$
$$= Dp/\sqrt{1+p^2}$$

Application

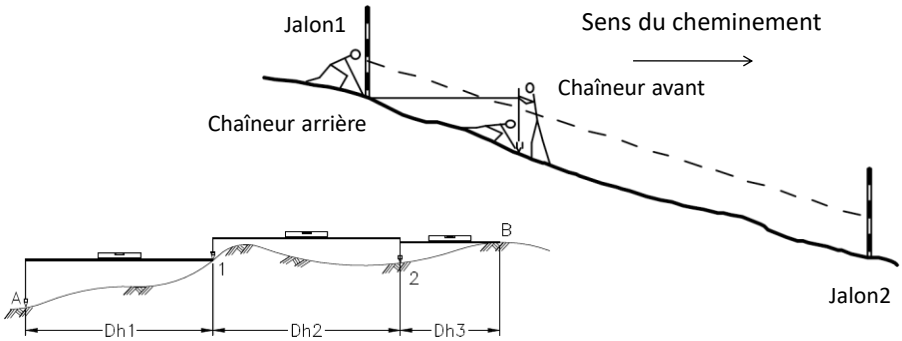
On mesure une distance suivant la pente de 37,25 m et on mesure, au clisimètre, une pente de 2,3 %. Quelles sont les valeurs de Dh et de ΔH?

$D_h = 37{,}25 / \sqrt{1+0.023^2} = 37{,}24$ m et $\Delta H = 0{,}86$ m.

Mesure au ruban

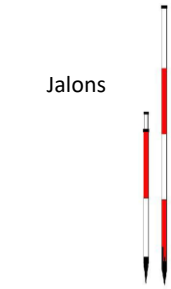
- En terrain irrégulier

On utilise la méthode appelée mesure par **ressauts horizontaux** ou **cultellation**.



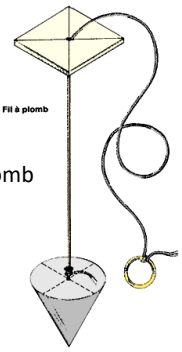
$$Dh = Dh_1 + Dh_2 + Dh_3$$

Mesure au ruban: Matériel



Jalons

Ruban



Fil à plomb

Porte-Jalon

Mesure au ruban: Mode opératoire

Procédure du chaînage

- Implanter deux jalons à proximité des extrémités de la distance à mesurer (pour matérialiser les alignements).
- Le chaîneur avant porte les fiches et marque la limite de la portée en implantant une fiche.
- Le chaîneur arrière tient le zéro de la chaîne et aligne le chaîneur avant; il ramasse les fiches en se déplaçant.
- Le nombre de fiches indique le nombre de portées mesurées.
- La distance est complétée par la mesure des appoints.

Les erreurs systématiques du chaînage

Erreur d'étalonnage

• Tout appareillage fournissant une précision donnée doit être garanti par un étalonnage. Celui-ci consiste à comparer les valeurs indiquées à un étalon de mesure généralement bien plus précis.

• Pour effectuer des mesures de haute précision avec un ruban, il faut l'étalonner. Ceci se fait en mesurant la longueur d'une base connue très précisément, appelée base d'étalonnage.

Soit :

L : longueur nominale de la chaîne

Le : longueur réelle (à l'étalonnage)

Pour une portée de la chaîne, la correction d'étalonnage est:

$$C_E = L - Le$$

Exemple:

Une chaîne indique 19,987 m en mesurant une base de 20,000 m . elle est donc trop longue de 0,013 m et donne des valeurs trop petites. Il faut la corriger de 0,013 m tous les 20 m.

Erreur de dilatation

Définition

Une chaîne est généralement étalonnée à la température Te = 20 °C. Si le chaînage n'est pas fait dans les conditions de calibration, il faut apporter une correction C_T due à la variation de la température.

La correction de dilatation est donnée par la relation suivante:

$$C_T = Lm \cdot \alpha \cdot (T-Te)$$

Avec :

- Lm : la longueur mesurée
- T : la température au moment de la mesure
- Te : la température d'étalonnage (en général 20°C)
- α : le coefficient de dilatation de l'acier $\alpha = 1{,}08.\ 10^{-5}$ /°C

Exemple :

Si on mesure une longueur de 35,035 m avec une chaîne en acier à T = 40°C, il faut corriger la valeur lue d'une valeur positive (40 – 20). $1{,}08.10^{-5}$ soit + 0,22 mm/m.

Donc la longueur corrigée est : $35{,}035.\ (1 + 0{,}22.10^{-3}) = 35{,}043$ m.

Erreur due à la tension (ou d'élasticité du ruban)

L'étalonnage d'un ruban doit être fait à tension constante connue du ruban. A chaque mesure faite dans des conditions différentes, on apporte une correction de tension C_P donnée par la formule suivante :

$$C_P = Lm.KT \qquad KT = (P-P_0)/E.S$$

Avec KT le coefficient de tension.

S : Section constante du ruban en mm².

E : Module d'élasticité de l'acier E = 20 000 kgf/mm² (1 kgf = 9,8 N = 0.98 daN).

P : Effort de tension au moment de la mesure.

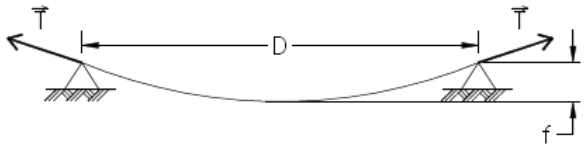
P_0 : Tension d'étalonnage (≈ 6kgf).

Exemple

Un ruban de 50 m, de section (0,2 ×13) mm2 étalonné sous une tension de 5 daN s'allonge de 10 mm sous une tension de 16 daN.

Erreur due à la chaînette

Lorsqu'un chaînage a été effectué avec un ruban suspendu, une correction doit être apportée à la mesure pour éliminer le biais introduit par la courbure de la chaîne, ce que l'on nomme la chaînette.



La correction de chaînette est donnée par la relation suivante :

$$C_c = - p^2.D^3/24T^2$$

p : le poids de la chaîne par mètre de longueur (daN/m).

T : la tension de la chaîne (daN).

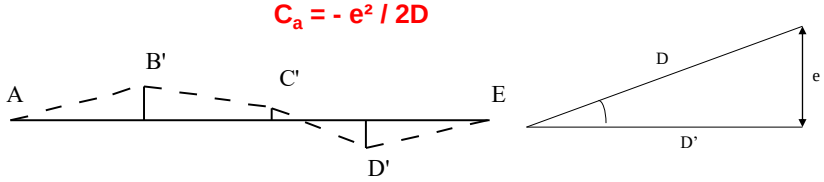
D : la distance rectiligne entre les supports de la chaîne (m).

Erreur due à l'alignement

On mesure une distance D que l'on projette sur l'alignement en corrigeant le défaut d'alignement e.

Cette correction est donnée par la formule suivante :

$$C_a = - e^2 / 2D$$



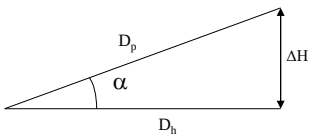
NB: l'erreur d'alignement est une erreur systématique à caractère accidentel

Correction due à la pente

Lorsqu'un chaînage n'est pas horizontal, il faut apporter une correction que l'on nomme réduction à l'horizontale. Cette correction est toujours négative. On mesure une distance Dp dite suivant la pente que l'on projette à l'horizontale pour avoir la distance Dh.

D_h = Dp. cosα

C = - (ΔH)²/2 Dp



Chaînage : A retenir

- Procédé de mesure directe
- Le mode de mesurage est long et délicat.
- Procédé peu précis (ordre de précision?)
- Généralement utilisé pour les mesures de détail

- Erreurs systématiques
  - Etalonnage
  - Dilatation
  - Elasticité (tension)
  - Chainette
  - Alignement
- Erreurs accidentelles
  - Erreur de matérialisation de l'extrémité d'une portée.
  - Erreur de lecture de l'appoint.
  - …

Mesures indirectes

Définition

Une mesure de distance est appelée indirecte lorsqu'on l'obtient sans avoir à parcourir la longueur à mesurer en comptant le nombre de fois qu'elle contient la longueur étalon.

Exemples:

- **Méthode stadimétrique**
- **Méthode parallactique**

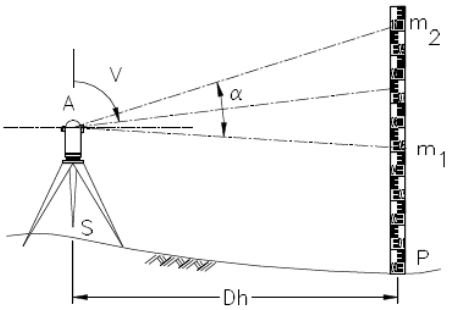
La méthode stadimétrique

- Procédé = **stadimétrie**
- la mire utilisée est la **stadia**
- L'appareil = le **stadimètre**.

Les stadimètres, sont des appareils de mesure d'angles équipés de **fils stadimétriques** (deux traits horizontaux gravés sur le réticule de la lunette topographique) qui permettent de mesurer les distances à partir d'un point, à condition de placer une mire au point à viser.

Mode opératoire

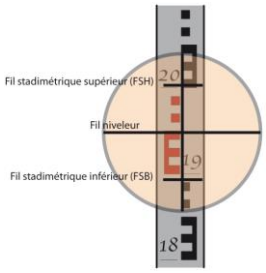
- Un théodolite est stationné au point S.
- L'opérateur vise une mire posée en P et effectue la lecture interceptée par chaque fil sur la mire.



m_1: lecture du fil stadimétrique inférieur.
m_2:lecture du fil stadimétrique supérieur
m_n: lecture du fil stadimétrique niveleur.

$\Delta_1 = m_2 - m_n$
$\Delta_2 = m_n - m_1$

Il faut que : $\Delta_1 \approx \Delta_2$



Calcul de la distance

La distance horizontale peut s'exprimer par :

$$D_h = (m_2 - m_1) .\sin^2 V / 2\tan(\alpha/2)$$

Si la visée est horizontale, (V = 100 gr) ; on obtient :

$$D_h = (m_2 - m_1) / 2\tan(\alpha/2)$$

On distingue 2 cas:

- α constant : stadimètre à angle constant
- α variable : stadimètre à angle variable

Stadimétrie à angle constant

Si l'angle α est constant dans l'appareil utilisé, on a :

$$Dh = K (m_2 - m_1) \sin^2 V.$$

La constante K est appelée **constante stadimétrique**.
Elle vaut généralement 100;

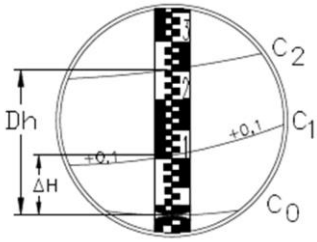
$$Dh = 100. (m_2 - m_1).\sin^2 V$$

Stadimétrie à angle variable

• Sur certains appareils dits «auto-réducteurs» (ex: le tachéomètre Wild RDS), L'angle α est variable et le calcul de réduction de la distance inclinée à l'horizontale est automatisé.

• L'angle stadimétrique varie en permanence en fonction de l'inclinaison de la visée de manière à intercepter une longueur constante L sur la mire.

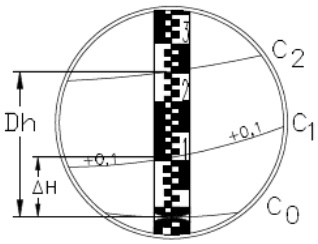
• Les fils stadimétriques deviennent des courbes qui défilent dans l'optique au fur et à mesure de l'inclinaison de la lunette.



Stadimétrie à angle variable(2)

La formule donnant D_h reste la même, c'est-à-dire $\mathbf{D_h = 100.\ L}$,
L : étant la longueur interceptée sur la mire.

En stadimétrie à angle variable, la précision est légèrement meilleure qu'en stadimétrie à angle constant, puisque l'opérateur n'effectue qu'une lecture et le pointé de la graduation origine est plus précis qu'une seconde lecture.



Précision?

- **Cas d'une visée horizontale**

$$D_h = K.\ (m_2 - m_1)$$

Le calcul de l'écart type sur D_h permet d'obtenir : $\sigma_{Dh}^2 = 2(K\ .\sigma_m)^2$.

L'erreur sur la lecture stadimétrique est estimée à σ_m= 1 mm.

Il en résulte que la précision sur D_h est de l'ordre de **± 14 cm** **(précision décimétrique)**

Précision ?

- **Cas d'une visée non horizontale :**

L'écart type sur D_h est calculé à partir de l'expression générale :

$$Dh = K.(m_2 - m_1)\ \sin^2 V.$$

$$\sigma_{Dh}^2 = 2\ [\ K\ \sigma_m \sin^2 V\ ]^2 + [\ 2K\ (m_2 - m_1)\ \sin V\ \cos V\ \sigma_V\ ]^2.$$

Comme $K\ (m_2 - m_1)\ \sin V = D_h\ /\sin V$,

On obtient :

$$\sigma_{Dh}^2 = 2\ [\ K\ \sigma_m \sin^2 V\ ]^2 + [2\ Dh\ \mathrm{cotan} V\ \sigma_V]^2$$

La précision résulte donc de l'estimation de **l'erreur de lecture stadimétrique σ_m** et de celle sur **la lecture de l'angle vertical σ_V.**

Application

D'un théodolite T16 installé sur A, les lectures suivantes (en m) sont prises sur une mire placée sur un point B:

F_{inf} = 0.465

F_n = 2.042

F_{sup} = 3.615

L'angle de site i = 24°16'00"

- Calculer la distance horizontale?
- Quelle est la précision sur la mesure de D_h sachant que le T16 donne une erreur de 30^{cc} sur la lecture angulaire?

Portée limite des mires tachéométriques

Question:

Quelle est la portée limite de la mire tachéométrique sachant que le pouvoir séparateur de l'œil est 1' = (3/10000) rad ?

Réponse:

Pour que la lecture sur une mire soit caractérisée par un écart type maximum de 1mm, il faut que l'œil parvienne à estimer le mm sur la mire.

- Le pouvoir séparateur d'un œil normal est 1' = (3/10000) rad
- Pour que l'on puisse distinguer le mm sur la mire, il faut que :

$$D \leq (10/3)G$$ G : Grossissement de la lunette

Application: Pour G=30 , la portée limite de la mire est de 100m.

A retenir

- La stadimétrie permet la mesure indirecte d'une distance horizontale en lisant la longueur interceptée sur une mire par les fils stadimétriques du réticule de visée.
- Ce procédé est plus rapide pour les grandes distances.
- Il permet des mesures en terrain accidenté.
- La stadimétrie est une méthode moins précise **(précision d'ordre décimétrique).**

Méthode parallactique

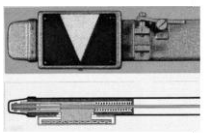
Principe

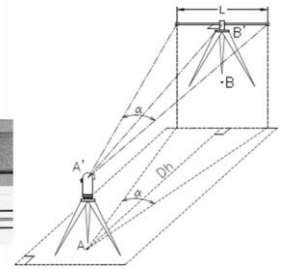
La mesure parallactique nécessite l'emploi d'un théodolite et d'une stadia (mire horizontale).

- Une stadia est une règle comportant deux voyants (triangulaires ou circulaires) dont l'écartement est connu (généralement 2 m).
- La stadia est dotée d'une nivelle sphérique et d'un viseur pour régler sa perpendicularité par rapport à la ligne de visée.

-

Voyant





Méthode parallactique

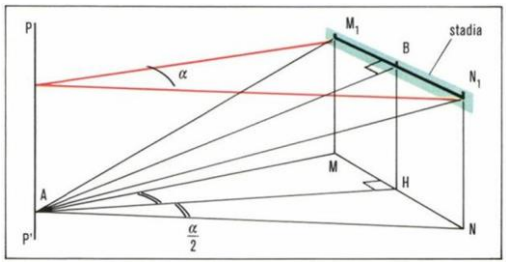
- L'opérateur dispose en A un théodolite et en B une stadia horizontale perpendiculaire à la distance à mesurer AB.

- L'angle mesuré correspond à l'angle projeté sur le plan horizontal.

$$D_h = (L/2).\ Cotg(\alpha/2) = (MN/2).\ Cotg(\alpha/2)$$

avec L = 2 m (cas général)

Schéma géométrique



Précision

En considérant la longueur L exacte, le calcul de l'écart type théorique sur la distance horizontale D_h donne :

$$\sigma_{Dh} = \sigma_\alpha\ (4D_h^2 + L^2) / 4L$$

Ordres de précision

- Pour des distances < 100m, il faut mesurer l'angle parallactique avec une précision de 3^{cc} (=3.10^{-4} gr) pour avoir une précision de 2 à 3 cm sur la distance.

- Mais, la précision est toujours à calculer pour un échantillon de mesures.

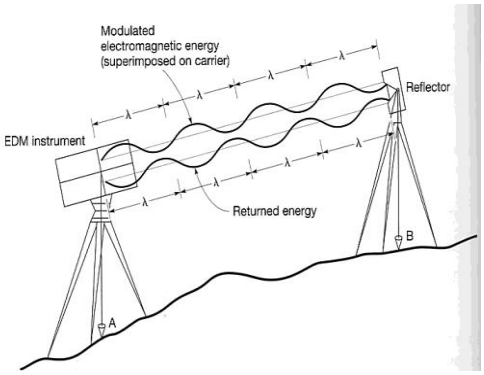
Mesure électronique des distances les AMED

Définition

Un AMED, **Appareil de Mesure Électronique de Distances** ou distance mètre, est un appareil qui fonctionne par émission d'une onde électromagnétique, qui permet la mesure du déphasage de l'écho de cette onde renvoyée par un réflecteur .

Ces appareils peuvent être classés en trois catégories :

- Les appareils électro optiques.
- Les appareils à micro-ondes.
- Les appareils à ondes radio.

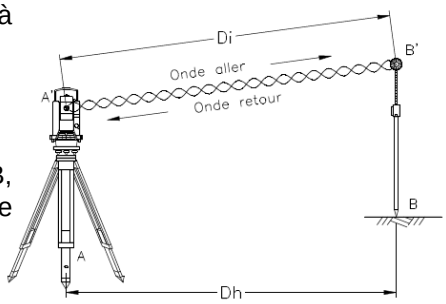


Les AMED: Classification

	Appareils utilisant:	*Propriétés*
1. Les appareils électro-optiques	La lumière visible	Faible portée à cause de la diffusion de la lumière.
	l'infra rouge	Les moins coûteux à réaliser. Portée jusqu'à 7 km.
	le laser	- Très coûteux. - Demande plus de puissance à l'émission. - Mesures de longue portée : jusqu'à 60 km gardant une précision de ± 6 cm sur 60 km.
2. Les appareils à micro-ondes	Micro-ondes	- Ce sont des appareils à longue portée : jusqu'à 150 km - Moins bonne précision Ex : les telluromètres
3. Les appareils à ondes radio	Ondes radio	- Ils utilisent des ondes radio très longues (de l'ordre du km) - Même principe de fonctionnement que les appareils à micro ondes mais d'une moins bonne précision. - Très peu utilisés en topométrie ; ils sont réservés surtout à la navigation aérienne ou maritime.

Principe des AMED

- Pour mesurer une distance D entre deux points A et B au moyen d'un AMED, l'opérateur stationne l'appareil sur le point A et place un réflecteur à la verticale du point B.
- L'onde est envoyée de A vers B.
- Après réflexion sur le réflecteur en B, son retour au point A permet de calculer la distance D parcourue.



D = ½ v. Δt

Les réflecteurs

L'onde lumineuse est réfléchie par une surface taillée dans un coin de cube appelée prisme réflecteur.

- **Prismes** : dits aussi « coin de cube ». C'est le dispositif le plus courant. Composé d'une pyramide à base triangulaire et de miroirs à 90°.

Principe des AMED

- La distance à mesurer est calculée par la formule :

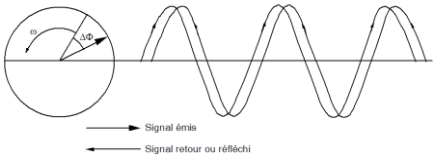
$$D = v.\ \Delta t/2$$

Où : - v est la vitesse de propagation de l'onde.

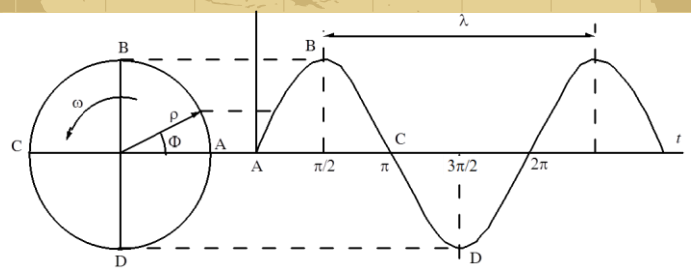
- Δt est le temps mis par l'onde pour le parcours aller-retour.

- Pour obtenir un appareil de mesure d'une précision de l'ordre de 1mm à 100m, il faut mesurer le temps avec une précision de l'ordre de 10^{-5}s.
- Techniquement impossible à mesurer avec précision sauf avec une horloge atomique (10^{-13} seconde).

<u>Solution</u> : Utilisation de la **mesure du déphasage**



Principe des AMED



- La mesure d'un AMED est une mesure de déphasage entre le signal émis et le signal reçu

$$\Delta\Phi = \omega . \Delta t = 2\pi f . \Delta t$$

- La mesure de déphasage est ensuite convertie en temps :

$$\Delta t = \Delta\Phi / 2\pi f$$

- Puis en distance :

$$D = c . \Delta\Phi / 4\pi f + n . \lambda / 2$$

- n correspond à une ambiguïté sur le nombre de longueur d'onde à résoudre pour retrouver la distance.

Les fréquences multiples

L'ambiguïté n peut être levée par l'utilisation de **fréquences multiples**.

<u>Exemple</u> : Soit à mesurer la distance 4236.37 m

- Fréquence de base : λ = 20 m mesure 6,37 m
- 2ème fréquence: λ = 200 m mesure 36....m
- 3ème fréquence: λ = 2 000 m mesure 236.....m
- 4ème fréquence: λ = 20 000 m mesure 4230.....m

La lecture finale est composée de toutes les lectures sur chaque fréquence : 4236,37 m.

Erreurs de mesure électronique

1. Le système de mesure

- Elles sont dues à un défaut de fréquence de l'émetteur.
- Un décalage de fréquence de Δf entraîne une erreur ΔD sur la distance.

Solution : Calibrages réguliers de l'émetteur et du système de mesure de phase.

2. Densité de l'atmosphère

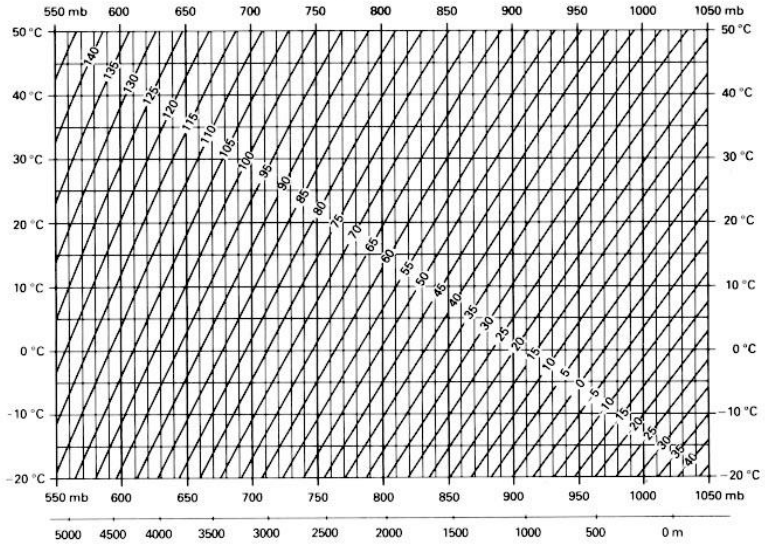
- La mesure de distance dépend de la vitesse du signal dans le milieu de propagation.
- Plus le milieu est dense, plus l'indice de réfraction augmente et plus l'onde est ralentie.
- L'indice de réfraction dépend fortement de la température et de la pression.

Solution : **correction atmosphérique**, soit:

1- automatiquement : entrer dans l'appareil la température et la pression.

2- ou en entrant dans l'appareil une correction en ppm correspondant à l'erreur commise sur la distance.

Correction atmosphérique



Erreurs de mesures (3)

3. Absorption de l'atmosphère

- Le phénomène d'absorption causé par l'atmosphère tend à **diminuer l'amplitude** de l'onde émise.
- Ce phénomène ne fausse donc pas les mesures mais **limite simplement la portée des visées.**

4. Dispersion du faisceau lumineux

- Le faisceau émergent est de forme conique centré sur l'axe de l'AMED.
- Plus la distance est grande, plus il y a dispersion de l'énergie et par la suite limitation de la portée de l'appareil.

Solution : utilisation des réflecteurs à plusieurs miroirs juxtaposés.

Erreurs de mesures (5)

5. Trajet de l'onde

- La distance inclinée mesurée par l'appareil doit subir les corrections dues à la sphéricité terrestre, à la réfraction atmosphérique.
- Les appareils modernes intègrent une correction automatique de l'erreur de **niveau apparent** à partir des formules de bases donnant la distance horizontale Dh et la dénivelée instrumentale Δhi.
- La réflexion des ondes sur des obstacles peut être éliminée par des mesures répétitives qui permettent aussi de négliger les interruptions des faisceaux dues aux obstacles.

6. Excentrement de l'AMED

- L'émetteur peut être décalé de l'axe optique de l'appareil, ce qui entraîne une erreur d'excentrement.
- Si l'AMED est excentré de e par rapport à l'axe de l'appareil, le miroir doit aussi être excentré de e par rapport à la cible de façon que le rayon lumineux envoyé par l'AMED frappe directement le centre du miroir lorsque l'opérateur vise le centre de la cible.

Précision des mesures

Facteurs de précision:

La précision des AMED est fonction des quatre principaux facteurs suivants :

- **la fréquence de modulation** : elle est ajustée en laboratoire de manière précise, mais elle peut évoluer et nécessite donc des étalonnages réguliers.
- **Les erreurs cycliques** provenant de l'influence réciproque de l'émetteur, du récepteur, du comparateur de phase ;
- **la constante d'addition**.
- la connaissance plus ou moins précise de la **correction atmosphérique** à apporter à la mesure: la température et la pression peuvent sensiblement varier de l'endroit de l'émission à l'endroit de réflexion.

Précision

La précision sur la détermination des distances par un AMED est donnée par la formule:

$$\sigma_D = \pm (a + b.ppm\ D)$$

- Le ppm (partie par million) représente 1mm/km.
- Les termes a et b dépendent du type de distance mètre utilisé. Ils sont fournis par le constructeur.

<u>Exemple</u> : a = 3 ; b = 5

D = 245 m σ_D = **± (3mm + 5*D (en km))**

σ_D **= 4mm**

Etalonnage d'un AMED

C'est l'opération qui consiste à déterminer ou à vérifier la valeur et le signe de la constante d'addition C de l'ensemble composé par l'appareil et le réflecteur.

Elle peut être déterminée par deux méthodes:

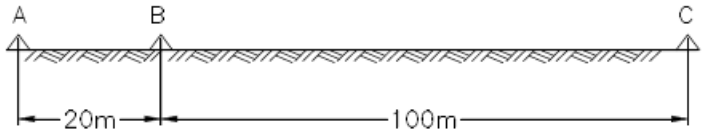
1ère méthode : utilisation d'une base d'étalonnage:

La mesure donnée par l'AMED est comparée à celle d'une base d'étalonnage.

2ème méthode:

Si on ne dispose pas de base d'étalonnage, on peut utiliser la méthode suivante:

Etalonnage d'un AMED (2)



AB = AB' + C
BC = BC' + C
AC = AC' + C

AB' + C + BC' + C = AC' + C

D'où, **C = AC'– [AB'+BC']**

Réduction des distances

Toutes les longueurs mesurées doivent subir, avant d'être introduites dans les calculs topométriques, une triple correction :

1. **Réduction à l'horizontale**
2. **Réduction à l'ellipsoïde**
3. **Réduction au plan de projection**

Réduction à l'horizontale

- La correction due à la pente est donnée par la formule :

$$C = -(\Delta H)^2/2D_p$$

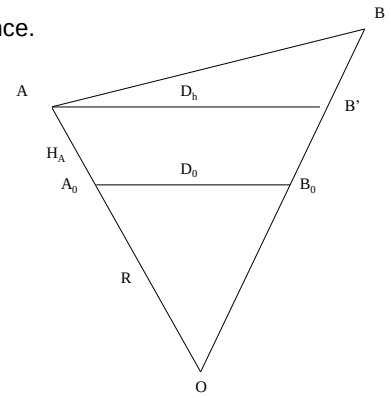
(voir les corrections de chaînage)

- La distance horizontale est donnée par la formule :

$$D_h = D_p + C$$

Réduction à l'ellipsoïde

- B': la projection de B sur le plan horizontal de A.
- A0, B0: intersections des verticales de A et B avec l'ellipsoïde.
- D_0 : la distance réduite à l'ellipsoïde de référence.
- HA, HB les altitudes de A et B
- R le rayon terrestre (R = 6378 km)



• La distance réduite à l'ellipsoïde est donnée par la formule :

$$D_0 = D_h .(1 - Hm /R)$$

Hm = (HA + HB) / 2 : altitude moyenne du terrain

D_H : la distance horizontale

R : le rayon terrestre

Réduction au plan de projection

- Aux longueurs réduites à l'ellipsoïde, on doit apporter une correction due au système de projection utilisé (la projection Lambert pour le Maroc).

- Le facteur échelle est défini en un point comme suit :

$$k = ds'/ds$$

ds' : élément linéaire sur le plan

ds : élément linéaire sur l'ellipsoïde

k est fonction de la latitude k = f(φ) (voir le cours des projections)

La distance réduite au plan de projection est donnée par la formule:

$$Dr = D_0.(1- k)$$

- Dr : distance réduite au plan de projection.
- D_0 : distance réduite à l'ellipsoïde
- Pour Rabat et régions : k = 36 cm/km